HYDROTECH

ERD DATABASE — STRUKTUR TERBARU

9 tabel • 60 kolom • 9 foreign key | PPM: INT | Notasi Crow's Foot

29 September 2026

Profil
profile

KUNCI	KOLOM	TIPE DATA	NULL
PK	id_profil	INT	Tidak
	bagian	ENUM [D]	Tidak
	label	VARCHAR(100)	Tidak
	isi	TEXT	Tidak
	urutan	INT	Tidak
FK	diubah_oleh_id	INT	Ya

Pengguna
users

KUNCI	KOLOM	TIPE DATA	NULL
PK	id_pengguna	INT	Tidak
UQ	nama_pengguna	VARCHAR(50)	Tidak
	kata_sandi	VARCHAR(255)	Tidak
	email	VARCHAR(100)	Ya
	peran	ENUM [A]	Tidak
	dibuat_pada	TIMESTAMP	Ya
	diperbarui_pada	TIMESTAMP	Ya

Jadwal Dithane
dithane_schedules

KUNCI	KOLOM	TIPE DATA	NULL
PK	id_jadwal_dithane	INT	Tidak
	interval_jam	INT	Tidak
	durasi_detik	INT	Tidak
	jam_mulai	TIME	Tidak
FK	diubah_oleh_id	INT	Ya
	dibuat_pada	TIMESTAMP	Tidak
	diperbarui_pada	TIMESTAMP	Tidak

R1 · Pengubah terakhir

R3 · Pengubah jadwal

R2 · Pengubah terakhir

CARA MEMBACA

PK = kunci utama; FK = kunci referensi; UQ = unik.
NULL: Ya berarti kolom boleh kosong.
Dua garis = tepat satu; lingkaran + garis = 0 atau 1.
Lingkaran + kaki gagak = 0 sampai banyak (N).
Garis putus-putus = relasi non-identifying.
R1–R9 merujuk pada daftar relasi di halaman kedua.

Pengaturan
settings

KUNCI	KOLOM	TIPE DATA	NULL
PK	id_pengaturan	INT	Tidak
UQ	jenis	ENUM [B]	Tidak
	konfigurasi_json	JSON	Tidak
	diperbarui_pada	TIMESTAMP	Ya
FK	diubah_oleh_id	INT	Ya

Riwayat
history_logs

KUNCI	KOLOM	TIPE DATA	NULL
PK	id_riwayat	INT	Tidak
	nama_hari	VARCHAR(20)	Tidak
	tanggal_catatan	DATE	Tidak
	jam_catatan	VARCHAR(10)	Tidak
FK	jenis	ENUM [B]	Tidak
	status	VARCHAR(30)	Tidak
	keterangan	TEXT	Ya
	dihapus	TINYINT(1)	Tidak
	dibuat_pada	TIMESTAMP	Ya

R4 · Kategori monitoring

R5 · Kategori riwayat

Catatan Monitoring
monitoring_logs

KUNCI	KOLOM	TIPE DATA	NULL
PK	id_monitoring	INT	Tidak
FK	jenis	ENUM [B]	Tidak
	nama_hari	VARCHAR(20)	Tidak
	jam_catatan	VARCHAR(10)	Tidak
	nilai	VARCHAR(20)	Tidak
	status	VARCHAR(30)	Tidak
	keterangan	TEXT	Ya
	dihapus	TINYINT(1)	Tidak
	dibuat_pada	TIMESTAMP	Ya
FK	id_pembacaan_ph	INT	Ya
FK	id_pembacaan_ppm	INT	Ya

R7 · Sumber PPM

R6 · Sumber pH

ATURAN PENTING

Jadwal: id_jadwal_dithane = 1; hanya satu baris.
pH: 0–14; PPM: bilangan bulat tidak negatif.
Pada monitoring dan notifikasi, kedua ID pembacaan tidak boleh terisi bersamaan.
Keduanya boleh kosong untuk catatan umum.

Pembacaan pH
ph_readings

KUNCI	KOLOM	TIPE DATA	NULL
PK	id_pembacaan_ph	INT	Tidak
	nilai_ph	DECIMAL(6,4)	Tidak
	direkam_pada	TIMESTAMP	Tidak

Pembacaan PPM
ppm_readings

KUNCI	KOLOM	TIPE DATA	NULL
PK	id_pembacaan_ppm	INT	Tidak
	nilai_ppm	INT	Tidak
	direkam_pada	TIMESTAMP	Tidak

R9 · Sumber PPM

Notifikasi
notifications

KUNCI	KOLOM	TIPE DATA	NULL
PK	id_notifikasi	INT	Tidak
	label	VARCHAR(100)	Tidak
	pesan	TEXT	Tidak
	tingkat_pesan	ENUM [C]	Tidak
	tautan	VARCHAR(255)	Ya
	sudah_dibaca	TINYINT(1)	Tidak
	dibuat_pada	TIMESTAMP	Ya
FK	id_pembacaan_ph	INT	Ya
FK	id_pembacaan_ppm	INT	Ya

R8 · Sumber pH untuk notifikasi

PILIHAN ENUM

A: admin / user B: ppm / ph / dithane C: warning / success / info D: owner / team

Kategori Dithane tetap ada pada settings untuk relasi log; parameter jadwal disimpan di dithane_schedules.

Relasi jadwal menunjukkan batas aktual 0..1 karena hanya satu baris diizinkan di seluruh tabel.

Sumber: database/schema.sql. Nama kolom dan tipe data mengikuti implementasi terbaru.

HYDROTECH — PENJELASAN RELASI ERD

Pendamping diagram · seluruh foreign key dan aturan kardinalitas

R1 profile.diubah_oleh_id → users.id_pengguna

Satu induk dapat dirujuk 0..N baris anak.

Satu baris anak boleh tanpa induk (FK NULL), atau merujuk tepat satu induk.

R2 settings.diubah_oleh_id → users.id_pengguna

Satu induk dapat dirujuk 0..N baris anak.

Satu baris anak boleh tanpa induk (FK NULL), atau merujuk tepat satu induk.

R3 dithane_schedules.diubah_oleh_id → users.id_pengguna

Maksimal satu jadwal di seluruh sistem; satu pengguna dapat dirujuk 0..1 jadwal.

Satu baris anak boleh tanpa induk (FK NULL), atau merujuk tepat satu induk.

R4 monitoring_logs.jenis → settings.jenis

Satu induk dapat dirujuk 0..N baris anak.

Setiap baris anak wajib merujuk tepat satu induk (FK NOT NULL).

R5 history_logs.jenis → settings.jenis

Satu induk dapat dirujuk 0..N baris anak.

Setiap baris anak wajib merujuk tepat satu induk (FK NOT NULL).

R6 monitoring_logs.id_pembacaan_ph → ph_readings.id_pembacaan_ph

Satu induk dapat dirujuk 0..N baris anak.

Satu baris anak boleh tanpa induk (FK NULL), atau merujuk tepat satu induk.

R7 monitoring_logs.id_pembacaan_ppm → ppm_readings.id_pembacaan_ppm

Satu induk dapat dirujuk 0..N baris anak.

Satu baris anak boleh tanpa induk (FK NULL), atau merujuk tepat satu induk.

R8 notifications.id_pembacaan_ph → ph_readings.id_pembacaan_ph

Satu induk dapat dirujuk 0..N baris anak.

Satu baris anak boleh tanpa induk (FK NULL), atau merujuk tepat satu induk.

R9 notifications.id_pembacaan_ppm → ppm_readings.id_pembacaan_ppm

Satu induk dapat dirujuk 0..N baris anak.

Satu baris anak boleh tanpa induk (FK NULL), atau merujuk tepat satu induk.

ATURAN REFERENSI DAN PENGHAPUSAN

R1, R2, R3: pengguna dihapus → diubah_oleh_id menjadi NULL (ON DELETE SET NULL).

R4–R9: data induk yang masih dirujuk tidak dapat dihapus (ON DELETE RESTRICT).

settings.jenis adalah UNIQUE, sehingga sah menjadi tujuan foreign key walaupun bukan primary key.

monitoring_logs: id_pembacaan_ph hanya untuk jenis ph; id_pembacaan_ppm hanya untuk jenis ppm.

Monitoring dan notifikasi tidak boleh merujuk pH dan PPM sekaligus dalam satu baris.

history_logs tidak mempunyai FK langsung ke pembacaan maupun jadwal Dithane.

diubah_oleh_id hanya menunjukkan pengubah terakhir; bukan daftar seluruh perubahan.

Garis ERD menjelaskan hubungan penyimpanan data, bukan bukti bahwa perangkat ESP32 sudah terhubung.

Disusun berdasarkan skema proyek pada 29 September 2026.